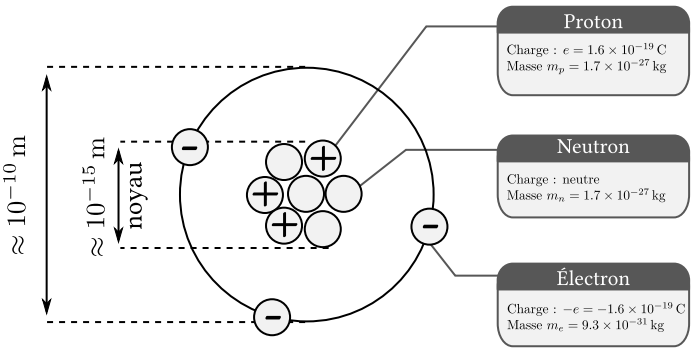
Classification périodique des éléments

Les atomes



Représentation symbolique

Nombre de masses (protons + neutrons) → A

Nombre de protons → Z

$^{A}_{Z}X$ ← Symbole de l'élément (H, He, Cl, Fe, ...)

Exemples : $^{108}_{47}\mathrm{Ag}$ $\underbrace{^{12}_{6}\mathrm{C}\ \ ^{14}_{6}\mathrm{C}}_{\text{isotopes}}$ $^{16}_{8}\mathrm{O}$

Orbitales électroniques

L'électron d'un atome d'hydrogène est décrit par une fonction d'onde Ψ_{n,ℓ,m_ℓ,m_s} indexée par 4 *nombres quantiques*.

n nombre quantique principal
couche électronique
Caractérise l'énergie de l'électron
$n \in \mathbb{N}^*$

ℓ nombre quantique secondaire
sous-couche électronique
$0 \leq \ell \leq n-1$
$\ell = 1, 2, 3, 4, 5 \rightarrow s, p, d, f, g$

m_ℓ nombre quantique magnétique
orbitale électronique
$-\ell \leq m_\ell \leq \ell$

m_s nombre quantique de spin
moment magnétique
$m_s = \pm\frac{1}{2}$

Configuration électronique

Dans un atome à plusieurs électrons, les orbitales électroniques restent inchangées mais leurs énergies sont modifiées.

Principe d'exclusion de Pauli

Deux électrons ne peuvent pas avoir leurs 4 nombres quantiques identiques

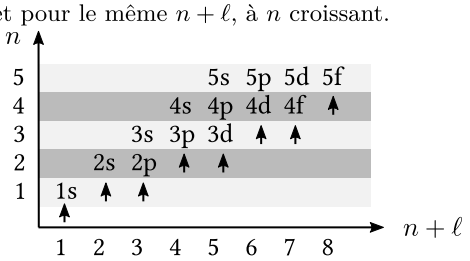
Deux électrons appariés sur la même orbitale ↑↓

Deux électrons célibataires sur deux orbitales ↑ ↑

sous-couche	s	p	d	f
nb d'électrons	2	6	10	14

Règle de Klechkowski

Les sous-couches doivent être remplies à $n + \ell$ croissant, et pour le même $n + \ell$, à n croissant.



ordre de remplissage :
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

Règle de Hund

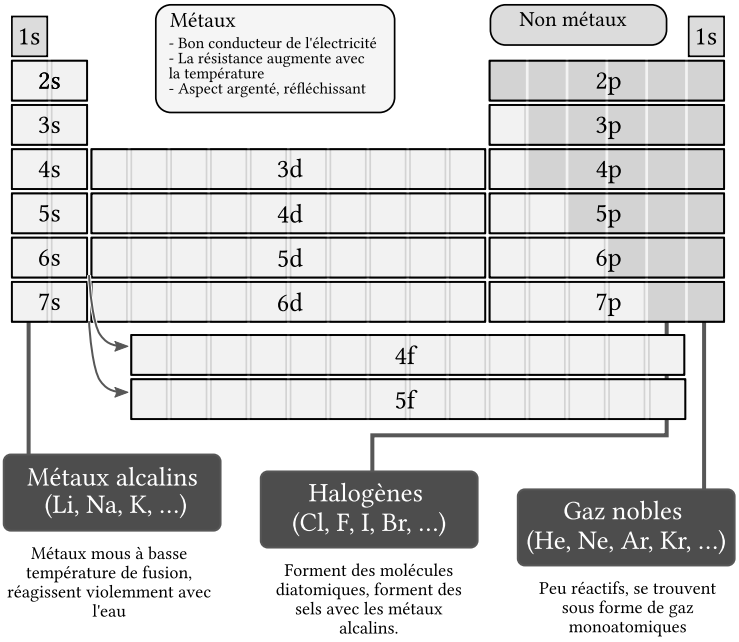
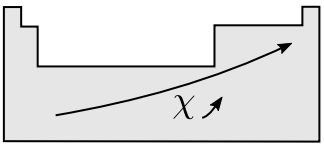
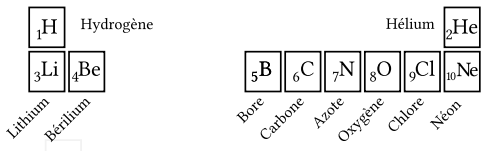
Les électrons occupent le plus d'orbitales avec des spins identiques. $[^{12}_{6}\mathrm{C}] = \underbrace{1s^2}\ \underbrace{2s^2}\ \underbrace{2p^2}$

Électrons de coeur et de valence

Les électrons de valence sont les électrons des sous-couches de n le plus grand ainsi que ceux des sous souches non pleines.

$$[_{13}\mathrm{Al}] = \underbrace{1s^2 2s^2 2p^6}_{\text{cœur}}\ \underbrace{3s^2 3p^1}_{\text{valence}}$$

Classification périodique



χ Électronégativité : capacité d'un atome à capter des électrons